

0,2 Puntos por apartado) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas simplemente añadiendo una X en el recuadro de la izquierda. Nota: Las respuestas incorrectas restan el valor del apartado. Una pregunta sin contestar no resta.

V	F
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

2. (1 punto) En la actualidad se emplea tanto Ethernet II como IEEE 802.3 ¿Cómo pueden diferenciarse estos protocolos cuando llega una trama al destino?. (Argumente la respuesta).
IEEE 802.3 añade protocolos como nuevas camadas reduciendo los datos a enviar
3. (1 punto) Explique para qué sirve el trenzado en los cables de pares trenzados y qué intenta mitigar.
Reducen interferencias y Mitigan diafonía
4. (1 punto) ¿Qué diferencias existen entre un TDM síncrono y un TDM entrelazado?
El síncrono divide el tiempo en intervalos, el entrelazado manda la información por conmutadores (de y multiplexor)
5. (1 punto) Liste al menos dos diferencias entre el modelo OSI y TCP/IP.
4 capas vs 7 capas. OSI teórico e impulsos, TCP/IP práctico y popular
6. (1 punto) ¿Cuál de los siguientes en un mecanismo permite corregir errores? (Marque la respuesta correcta. Una respuesta incorrecta resta la mitad de la puntuación).
 - a) CRC.
 - b) Bit de paridad.
 - c) Suma de verificación (checksum).
 - d) Ninguna de las anteriores.
7. (1 punto) Liste las diferentes topologías de redes LAN.
Física (punto a punto o punto a multipunto) o lógica (bus, anillo, estrella, árbol, malla o híbrida)
8. (1 punto) La transformada de Fourier se puede aplicar a... (Marque la respuesta correcta. Una respuesta incorrecta resta la mitad de la puntuación).
 - a) Señales sinusoidales no periódicas.
 - b) Señales digitales.
 - c) Señales sinusoidales periódicas.
 - d) A cualquier tipo de señal.

9. (1 punto) Explique el funcionamiento de CSMA No-persistente.
Escucha, si no está libre espera un tiempo aleatorio para volver a escuchar, si lo está manda la trama
10. (1 punto) Queremos transmitir la voz de una persona (analógica), indique qué mecanismo podríamos emplear para obtener una secuencia de bits los cuales serán posteriormente codificados mediante Manchester. *mediante modulación por impulsos codificados (PCM) o modulación Delta*

5. (1 punto) ¿Disponemos de una comunicación inalámbrica con dos antenas, que debe garantizarse para una comunicación fiable sabiendo que estamos ante un caso de Near line of sight (NLOS)? (Argumente la respuesta).

El 60% de la zona Fresnel debe estar sin obstruir

7. (1 punto) ¿Qué diferencias existen en cuanto a formato de trama, entre una trama de información de información monobloque y una multibloque en el protocolo de control síncrono binario? (Especifique el formato de ambas tramas).

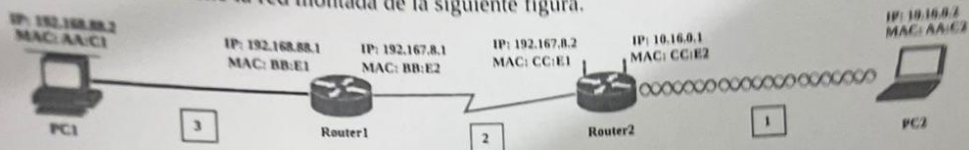
El monobloque es igual que la primera trama multibloque, el resto no tienen dirección de estación

Examen de Problemas

Nombre y Apellidos:

DNI:

1. (1 punto) Se tiene la red montada de la siguiente figura.



	Dirección física origen	Dirección física destino	Dirección lógica origen	Dirección lógica destino	Datos
Ejemplo trama	1 AA:C2	1 CC:E2	10.16.0.2	192.168.8.1	
	2 CC:E1	2 BB:E2			
	3 BB:E1	3 AA:C1			

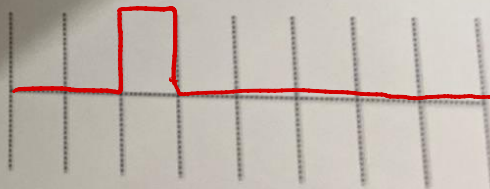
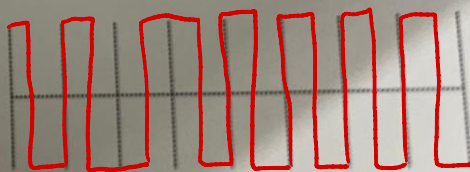
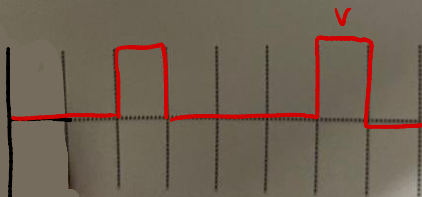
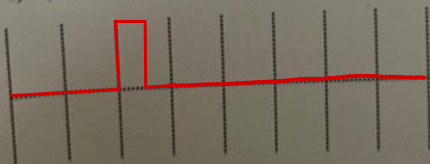
Indique cuál sería el contenido de las tramas con las direcciones lógicas y físicas de origen y destino en los puntos 1, 2 y 3 sabiendo que el mensaje se origina en PC2 con destino a PC1.

2. (1 punto) Un ingeniero de la Universidad de Córdoba está trabajando en un nuevo formato para tramas a nivel de enlace de datos debido a que los protocolos existentes no se adecúan a su problema. Como sus tramas de datos son pequeñas (1011), ha decidido incorporar un código de detección de errores mediante un CRC-3 (x^3+x^2+x). ¿Puede ayudarle a conocer cuáles serían los datos que se mandarían desde el dispositivo emisor?

Solo le ayudaría a verificar si tiene errores (hecho abajo)

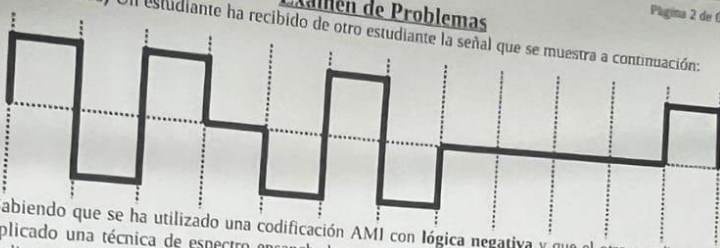
3. (1 punto) Represente gráficamente cuál sería la señal de datos a enviar en el nivel físico de la siguiente cadena de datos 00100000 para los siguientes casos considerando lógica positiva:

- (0,25 puntos) Bipolar RZ.
- (0,25 puntos) Manchester.
- (0,25 puntos) HDB-3.
- (0,25 puntos) B8ZS.



Examen de Problemas

4. (2 puntos) Un estudiante ha recibido de otro estudiante la señal que se muestra a continuación:



Sabiendo que se ha utilizado una codificación AMI con **lógica negativa** y que el otro estudiante a aplicado una técnica de espectro ensanchado por secuencia directa con la psudo-secuencia 1110. Indique cuál sería la información original que se ha mandado.

hecho 20/10

heda xho

5. (1 punto) Dado un sistema de telefonía inalámbrica analógica que emplea un ancho de banda de 4 kHz y tiene una SNR de 50, ¿qué ruido de cuantización percibiría un usuario si se digitalizasen los datos del micrófono y se transmitiesen utilizando una codificación que lograra transmitir a la tasa máxima fijada por el Teorema de Shannon?

bedno zbirjo

6. (2 puntos) Dos centros universitarios se comunican mediante un enlace de 10Mbps con tramas de 1KB usando un repetidor inalámbrico que se encuentra situado a 45Km. Calcule:

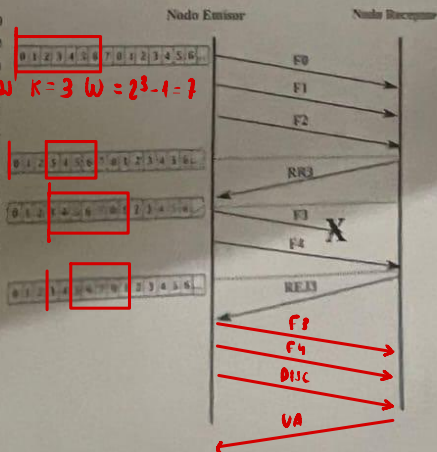
- a) **(0,5 puntos)** La longitud del enlace en bits.
- b) **(0,25 puntos)** El tiempo en el que llega el primer bit al receptor.
- c) **(0,5 puntos)** El tiempo en el que llega el último bit al receptor.
- d) **(1 punto)** Justifique numéricamente si es mejor usar un mecanismo de parada y espera o un mecanismo basado en ventana deslizante sabiendo que se utiliza 1 bit para numerar las tramas.

¿da la siguiente figura responda a las siguientes preguntas:

puntos) ¿A qué mecanismo responde y cuál es el tamaño de ventana así como el número de bits para identificar las secuencias?

Uccello stran $K=3$ $W=2^3-1=7$

- c) (1 punto) Sabiendo que el protocolo de enlace de datos es HDLC, comente el mecanismo suponiendo que el último dato a modular es F4 y que se quiere finalizar el enlace.



d) (1 punto) Suponiendo que las tramas de datos son de 4000 bits, que la velocidad de transmisión es 10Mbps y que la velocidad de propagación es la equivalente a la de un medio de transmisión guiado. Calcule la eficiencia del enlace sabiendo que la longitud del medio guiado es de 100m y que se considera una probabilidad de error de bits de 10^{-3} . (Expresar el resultado con 3 decimales)

8. (1,5 punto) Dado un sistema de microfonía inalámbrica analógica que emplea un ancho de banda de 4 kHz a 8Khz, ¿qué ruido de cuantización de PCM percibiría un usuario si se digitalizasen los datos del micrófono y se transmitiesen utilizando una codificación 128-QAM que lograrse transmitir a la tasa máxima fijada por el Teorema de Nyquist?

9. (1 punto) Deseamos transmitir información empleando una modulación 16-QAM. Suponiendo se trabaja a 9600 bauds y que la frecuencia de filtrado para esta modulación es $r=0,5$. Se pide que:

- (0,5 puntos) Dibuje el diagrama de constelación que corresponde a dicha modulación.
- (0,5 puntos) Calcule el ancho de banda necesario para realizar una transmisión con dicha codificación.

2. 1011

CRC-3 : 1110

1011000

1110

1110

101000

1110

010000

1110

101000

1110

10000

11100

1100

1110

10

1011000

10

1011010

1110

101010

1110

10010

1110

01110

1110

mensaje enviado

1110

4. Señal

0001 0001 1110

Pseudosecuencia

1110 1110 1110

mensaje

1 1 0

0 Correcto

5. $B = 4 \text{ KHz} = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$

$\text{SNR} = 50$

Teorema de Shannon: $C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = 4 \cdot 10^3 \log_2(1 + 50) = 22689,701 \text{ bps}$

Teorema de muestreo de Nyquist: $f_s \geq 2f_{\max} = 2 \cdot 4 \cdot 10^3 = 8 \cdot 10^3 \text{ Hz}$

$\frac{C}{f_s} = \frac{22689,701}{8 \cdot 10^3} = 2,836 \approx 3 \text{ bits}$

$\text{SNR} = 20 \log(2^n) + 1,76 = 20 \log(2^3) + 1,76 = 19,822 \text{ dB}$

19,822 dB percibirá el usuario

6. $V_{\text{trans}} = 10 \text{ Mbps} = 10^7 \text{ bps}$

$N_b = 1 \text{ KB} = 1024 \text{ B} = 8192 \text{ b}$

$\ell = 45 \text{ km} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ m}$

a) $\ell = R V_{\text{trans}} = \frac{\ell}{C} V_{\text{trans}} = \frac{4,5 \cdot 10^4}{3 \cdot 10^8} 10^7 = 1500 \text{ b}$

b) $R = \frac{\ell}{C} = \frac{4,5 \cdot 10^4}{3 \cdot 10^8} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

c) $t_{\text{abit}} = R + t_{\text{trans}} = t_{\text{prop}} + \frac{N_b}{V_{\text{trans}}} = 0,15 + \frac{8192}{10^7} = 9,692 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

d) $\alpha = \frac{t_{\text{prop}}}{t_{\text{trans}}} = \frac{0,15}{0,8192} = 0,183$

$P_{y \in} = \frac{1}{1 + 2\alpha} = \frac{1}{1 + 2(0,183)} = 0,732$

VD (K=1 W=1): $W > 2\alpha + 1 = 2(0,183) + 1 = 1,366 \rightarrow U = \frac{W}{2\alpha + 1} = \frac{1}{2\alpha + 1}$

VD funciona como $P_{y \in}$

7. d) $N_b = 4000$ b
 $v_{trans} = 10 \text{ Mbps} = 10^7 \text{ bps}$
 $c = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
 $d = 100 \text{ m}$
 $\rho = 10^{-3}$

¿U?

$$t_{prop} = \frac{d}{c} = \frac{100}{2 \cdot 10^8} = 5 \cdot 10^{-7}$$

$$e = t_{prop} v_{trans} = 5 \cdot 10^{-7} \cdot 10^7 = 5 \text{ bits}$$

$$W = 2^k - 1 = 2^3 - 1 = 8 - 1 = 7$$

$$\alpha = \frac{t_{prop}}{t_{trans}} = \frac{t_{prop}}{N_b / v_{trans}} = \frac{5 \cdot 10^{-7}}{\frac{4000}{10^7}} = 1,25 \cdot 10^{-3}$$

$$W = 7 \geq 1 + 2\alpha = 1 + 2 \cdot 1,25 \cdot 10^{-3} = 1,003 \rightarrow U = \frac{1 - \rho}{1 + 2\alpha} = \frac{1 - 10^{-3}}{1 + 2 \cdot 1,25 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3}} = 0,999$$

8. Modémbrios analógicos

$$4 - 8 \text{ KHz} = 4 - 8 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

PCM

$$128\text{-QAM}; \log_2 128 = 7 \text{ bits}$$

¿SNR?

$$B = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$C = 2 \text{ BM} = 2 \cdot 4 \cdot 10^3 \cdot 2 = 5,6 \cdot 10^4 \text{ bps}$$

$$\text{Muestreo Nyquist: } f_s = 2 f_{max} = 2 \cdot 8 \cdot 10^3 = 1,6 \cdot 10^4 \text{ Hz}$$

$$\frac{C}{f_s} = \frac{5,6}{1,6} = 3,5 \text{ bits per muestra} \approx 4$$

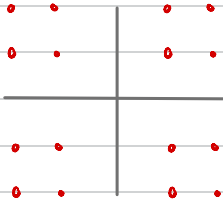
$$\text{SNR} = 20 \log(2^4) + 1,76 = 20 \log(2^4) + 1,76 = 25,842$$

9. 16-QAM

$$D = 9600 \text{ bauds}$$

$$r = 0,5$$

a)



$$b) B = \frac{1+r}{2} C = (1+r) D = (1+0,5) 9600 = 14400 \text{ Hz}$$